

MongoDB 数据库设计

设计目标

MongoDB 保存行为日志、评论、业务详情和系统日志等扩展数据，负责高写入日志、半结构化详情和聚合统计。

设计目标覆盖课程要求和献血管理系统的扩展数据场景：

- 支持登录日志、操作日志和行为追踪。
- 支持库存批次详情、评论、评分和标签。
- 支持嵌套文档和数组字段。
- 支持面向页面和报表的读模型。

集合设计

action_logs 行为日志

记录用户在系统中的查询、浏览和操作行为。

```
{
  "user_id": "10001",
  "item_id": "2001",
  "action_type": "VIEW",
  "duration_seconds": 120,
  "client_info": {
    "client_type": "DESKTOP",
    "ip": "127.0.0.1"
  },
  "created_at": "ISODate(...)"
}
```

索引：

- user_id , created_at
- item_id , created_at
- action_type , created_at

comments 评论与互动

保存用户对库存批次或用血记录的评论、评分和标签。

```
{
  "user_id": "10001",
  "item_id": "2001",
  "content": "资料完整",
  "rating": 5,
  "tags": ["审核", "完整"],
  "created_at": "ISODate(...)"
}
```

索引：

- item_id, created_at
- user_id, created_at
- rating

item_details 业务详情

保存 MySQL items 表中血液库存批次的扩展详情。

```
{
  "item_id": "2001",
  "description": "A 型红细胞库存批次",
  "images": [],
  "metadata": {
    "language": "zh-CN",
    "source": "献血登记"
  },
  "updated_at": "ISODate(...)"
}
```

索引：

- item_id
- metadata.language
- updated_at

system_logs 系统操作日志

记录登录、异常和关键操作日志。

```
{
  "user_id": "10001",
  "log_type": "LOGIN",
  "log_level": "INFO",
  "message": "登录成功",
  "action_detail": {
    "ip": "127.0.0.1",
    "operation": "POST /login"
  },
  "timestamp": "ISODate(...)"
}
```

索引：

- user_id , timestamp
- log_type , timestamp
- log_level , timestamp

读模型设计

MongoDB 聚合管道只用于读取和统计，不参与创建、审批、取消等写入流程。读模型按页面和报表设计，和 MySQL 视图、存储过程保持同一类职责：只读、汇总、辅助展示。

读模型	数据来源	实现方式	用途
item_detail_view	item_details	普通查询	查询库存批次的扩展详情
item_comment_list	comments	普通查询	查询库存批次或用血记录的评论列表
agg_user_activity_report	action_logs	聚合管道	用户行为报表，统计指定时间范围内每个用户的查看、查询和操作次数
agg_item_attention_report	action_logs , comments	聚合管道	核心业务数据关注度报表，统计每个核心业务数据的访问量、评论数和平均评分
agg_comment_rating_report	comments	聚合管道	评论评分报表，按库存批次统计评分分布和标签
agg_system_audit_report	system_logs	聚合管道	系统审计报表，按日志类型、日志级别和时间统计登录、异常和关键操作
agg_login_risk_report	system_logs	聚合管道	登录风险报表，按用户和 IP 统计失败登录、异常登录和高频登录

写入边界

MongoDB 写入由 Java 层协调，不纳入 MySQL JDBC 事务。

流程	MongoDB 协调
登记血液库存	写入 <code>item_details</code>
创建用血申请	写入 <code>action_logs</code>
审批用血申请	写入 <code>system_logs</code>
取消用血申请	写入 <code>system_logs</code>

Mock 数据要求

Mock 数据用于开发调试、功能演示和课程验收，不在设计文档中列出具体数据内容。

数据范围	要求
详情数据	<code>item_details</code> 至少 20 条记录，并覆盖不同血型、血液成分和库存状态
评论数据	<code>comments</code> 至少 20 条记录，覆盖不同评分、标签和关联对象
行为日志	<code>action_logs</code> 至少 100 条记录，覆盖查看、查询、创建、审批等操作类型
系统日志	<code>system_logs</code> 至少 100 条记录，覆盖登录、失败登录、异常和关键操作
报表覆盖	Mock 数据必须能支撑 MongoDB 读模型查询出有效结果
数据安全	Mock 数据不得使用真实身份证号、真实手机号、真实住址或真实患者信息